UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Manual de imagen maestra de Windows

Preparación, captura y despliegue



Herramienta `ImagenMaestra.cmd` con Hiren's BootCD PE

Equipo de referencia: ASUS ExpertBook

Repositorio `Imagenes_Maestras_CPE`

Octubre de 2026

Índice general

1. Introducción **2**
1.1. Materiales utilizados . . . 2

2. Obtención de la herramienta **4**
2.1. Descargar el repositorio . . . 4
2.2. Copiar la carpeta al disco externo . . . 5

3. Fase 1: preparación del equipo de referencia **6**
3.1. Antes de empezar . . . 6
3.2. Elegir las opciones . . . 7
3.3. Comprobaciones automáticas . . . 9
3.4. Ajuste del idioma (es-MX) . . . 9
3.5. Limpieza y Sysprep . . . 11

4. Fase 2: captura de la imagen **12**
4.1. Arrancar desde la memoria USB . . . 12
4.2. Abrir la herramienta desde el disco externo . . . 13
4.3. Configurar la captura . . . 14
4.4. Ejecutar la captura . . . 15

5. Fase 3: despliegue de la imagen **18**
5.1. Arrancar el equipo de destino . . . 18
5.2. Elegir imagen y disco de destino . . . 18
5.3. Proceso automático . . . 19
5.4. Primer arranque del equipo desplegado . . . 20

6. Verificación del equipo desplegado **23**
6.1. Particiones . . . 23
6.2. Entorno de recuperación (WinRE) . . . 23

7. Resumen rápido **26**

CAPÍTULO 1

Introducción

Este manual explica, paso a paso y con fotografías del proceso real, cómo se creó una **imagen maestra de Windows** en un equipo de referencia ASUS ExpertBook y cómo se desplegó después en un equipo de destino. Todo el proceso se hace con un único script, `ImagenMaestra.cmd`, que abre una interfaz con tres pestañas, una por fase.

Fase	Pestaña	Dónde se ejecuta	Resultado
1. Preparación	Preparar y Sysprep	Windows del equipo de referencia	Equipo limpio, en español (es-MX), con una sola cuenta, apagado por Sysprep
2. Captura	Capturar imagen	Hiren's BootCD PE, equipo de referencia	Archivo `Imagenes\Asus_Imagen_maestra.wim` en el disco externo
3. Despliegue	Desplegar imagen	Hiren's BootCD PE, equipo de destino	Equipo con Windows, programas y particiones de la imagen

Tabla 1.1: Fases del proceso.

1.1 Materiales utilizados

Elemento	Detalle
Equipo de referencia	ASUS ExpertBook, AMD Ryzen 5 7535HS, 16 GB de RAM, SSD NVMe Samsung de 1 TB, firmware UEFI
USB de arranque	Memoria ADATA de 32 GB con Hiren's BootCD PE (Windows 11 PE x64), etiqueta `HBCD_PE_x64`
Disco externo	Toshiba de 1 TB (931 GB útiles), NTFS, USB 3.0
Herramienta	Carpeta `IMG3_V3` (copia del repositorio) en la raíz del disco externo
Licencias	Una licencia de Windows por cada equipo de destino

Tabla 1.2: Hardware y software empleados.



Figura 1.1: Montaje de trabajo: equipo de referencia con la memoria USB de Hiren's (izquierda) y el disco externo Toshiba (derecha) conectados.

Importante

El despliegue **borra por completo** el disco de destino. Antes de confirmar, revise siempre el número, modelo y tamaño del disco seleccionado.

CAPÍTULO 2

Obtención de la herramienta

2.1 Descargar el repositorio

1. Abra el repositorio `Imagenes_Maestras_CPE` en GitHub: https://github.com/DarkSpartan345/Imagenes_Maestras_CPE y pulse el botón verde **Code** (figura 2.1).
2. En el menú que aparece, copie la dirección HTTPS para clonarlo con Git, o elija **Download ZIP** para descargarlo como archivo comprimido (figura 2.2).

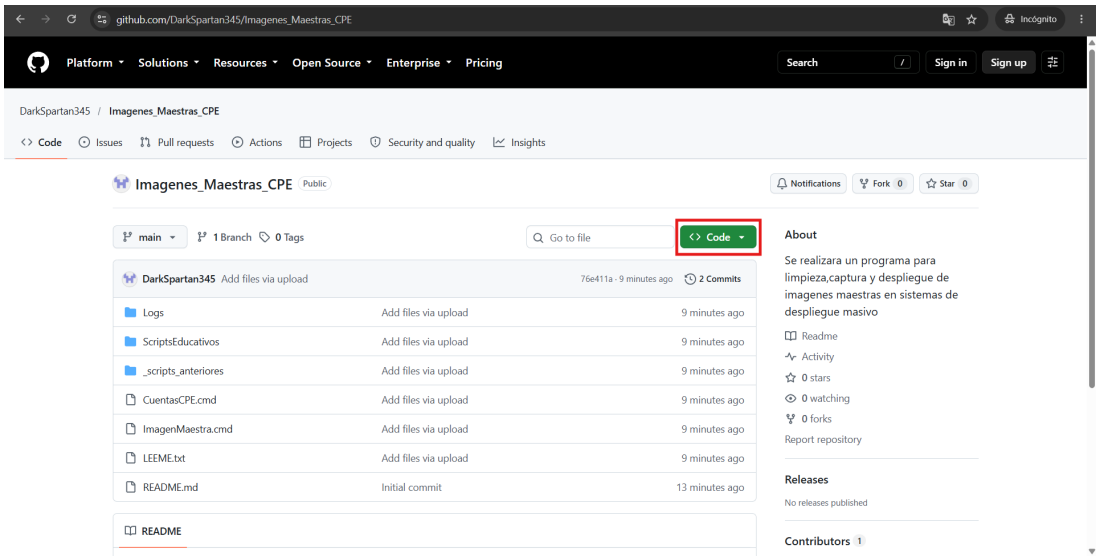


Figura 2.1: Página del repositorio en GitHub. El botón Code está marcado en rojo.

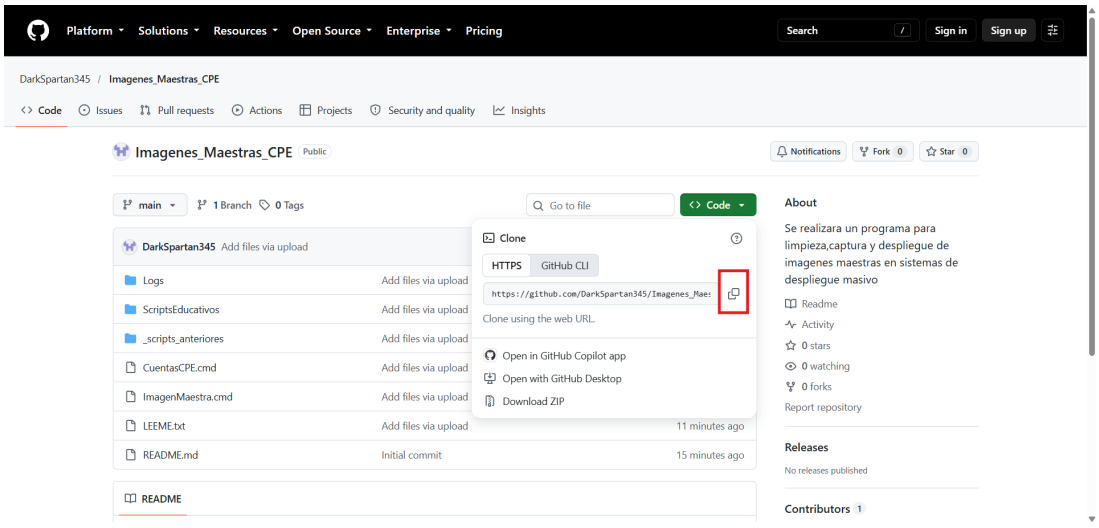


Figura 2.2: Menú Code: copiar la URL HTTPS o descargar el ZIP.

2.2 Copiar la carpeta al disco externo

Copie la carpeta completa a la **raíz** del disco externo. En este caso se llamó `IMG3_V3` (figura 2.3).

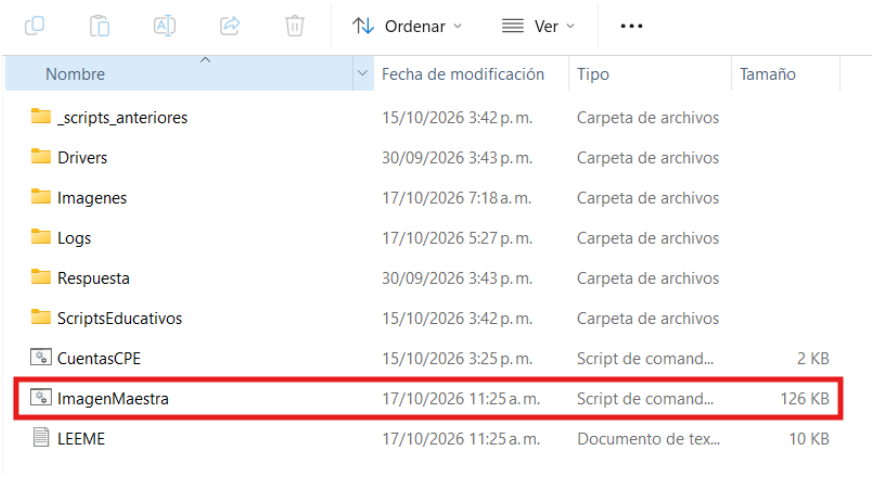


Figura 2.3: Contenido de la carpeta en el disco externo. `ImagenMaestra.cmd` es el script que se usa en las tres fases.

Carpeta o archivo	Para qué sirve
`ImagenMaestra.cmd`	Preparar, capturar y desplegar
`CuentasCPE.cmd`	Verificar cada equipo ya desplegado
`Imagenes\`	Aquí se guardan los archivos `.wim` capturados
`Drivers\`	(Opcional) drivers `.inf` que se inyectan al desplegar
`Respuesta\`	(Opcional) un `unattend.xml` propio
`Logs\`	Registros de DISM y de cada proceso

Tabla 2.1: Estructura de la carpeta de trabajo.

CAPÍTULO 3

Fase 1: preparación del equipo de referencia

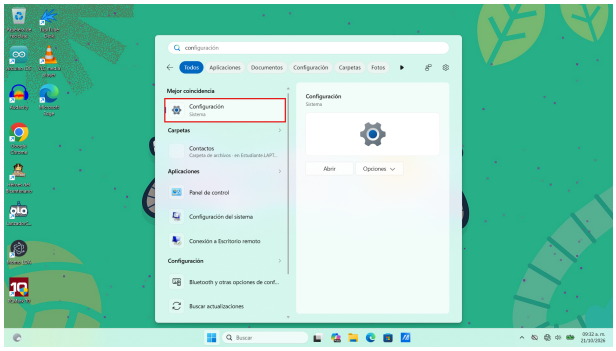
Esta fase se ejecuta en el **Windows del equipo de referencia**, después de instalar y personalizar todos los programas y contenidos que llevará la imagen.

3.1 Antes de empezar

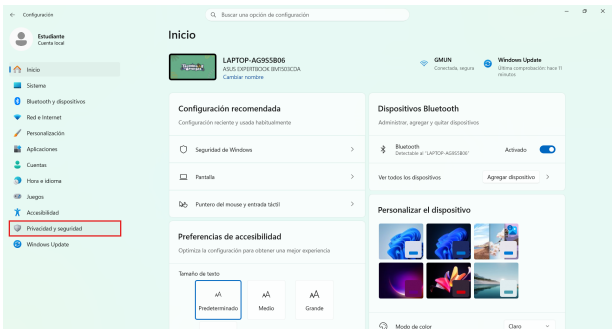
- Deje el equipo personalizado: programas, contenidos educativos, fondo de pantalla y accesos directos.
- **Desconecte internet**, para que la Microsoft Store no actualice aplicaciones y bloquee Sysprep. La única excepción es cuando falta el idioma es-MX: esa vez sí se necesita internet para descargarlo.
- **Quite el cifrado del dispositivo** (BitLocker), como se indica a continuación. Con la unidad `C:` cifrada la imagen no se puede capturar.
- Conecte el disco externo.

Quitar el cifrado del dispositivo

1. Busque *configuración* en el menú Inicio y abra la aplicación **Configuración**. En el menú de la izquierda elija **Privacidad y seguridad** (figura 3.1).



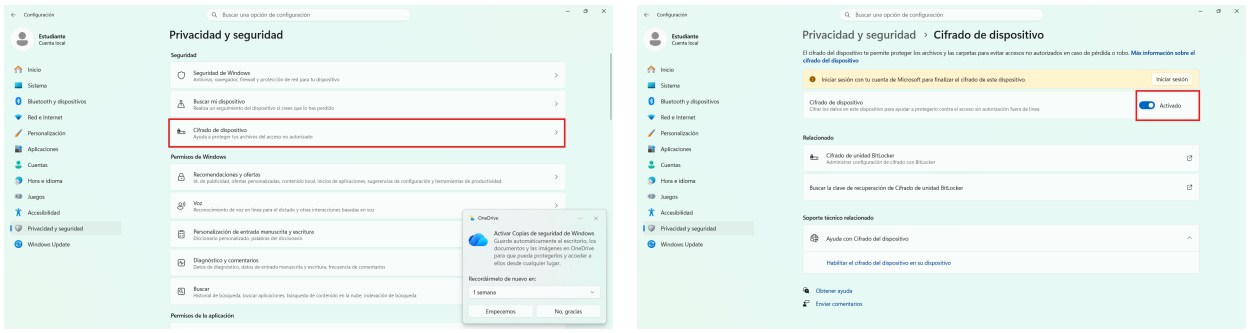
(a) Buscar y abrir Configuración.



(b) Entrar en Privacidad y seguridad.

Figura 3.1: Acceso a la configuración de privacidad y seguridad.

2. En la sección *Seguridad* pulse **Cifrado de dispositivo**. Si aparece en *Activado*, pulse el interruptor para desactivarlo (figura 3.2).



(a) Opción Cifrado de dispositivo. (b) Cifrado activado: pulse el interruptor.

Figura 3.2: Desactivación del cifrado del dispositivo.

3. Confirme con **Desactivar** (figura 3.3).

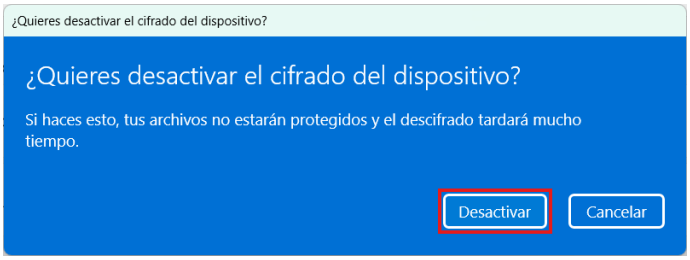


Figura 3.3: Confirmación para desactivar el cifrado.

4. Espere a que termine el descifrado; puede tardar varios minutos. Al final la opción queda en *Desactivado* (figura 3.4).

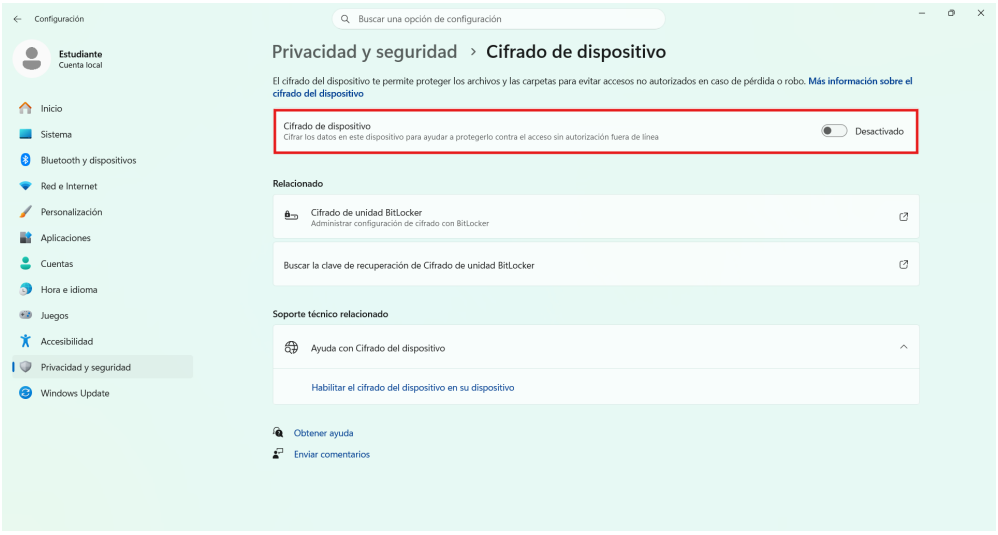


Figura 3.4: Cifrado del dispositivo desactivado.

3.2 Elegir las opciones

1. En el disco externo, haga doble clic en `ImagenMaestra.cmd` y concédale los permisos de administrador que solicita al abrirse.

2. Vaya a la pestaña **1. Preparar y Sysprep**.

3. Marque las opciones señaladas en rojo en la figura 3.5:
   - *Quitar automáticamente las apps de la Store que bloquean Sysprep.*
   - *Dejar SOLO la cuenta AdministradorCPE*, con la casilla *Sin contraseña.*
   - *Equipos desplegados sin configuración inicial (directo al inicio de sesión).*
4. Pulse **Preparar y ejecutar Sysprep**.

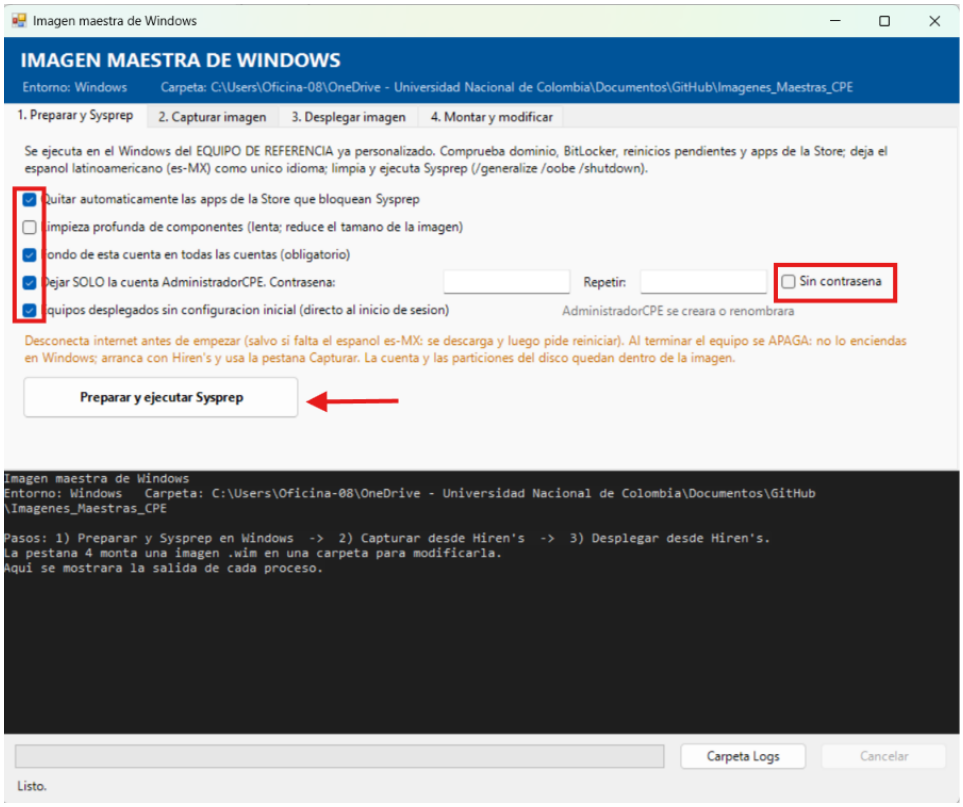


Figura 3.5: Pestaña Preparar y Sysprep con las opciones usadas (marcadas en rojo).

5. Lea el resumen de confirmación. Indica que la cuenta AdministradorCPE quedará sin contraseña, qué cuentas se eliminarán con sus perfiles (aquí *Estudiante* y *Estudiantes*) y que el equipo se apagará al terminar. Pulse **Sí** (figura 3.6).

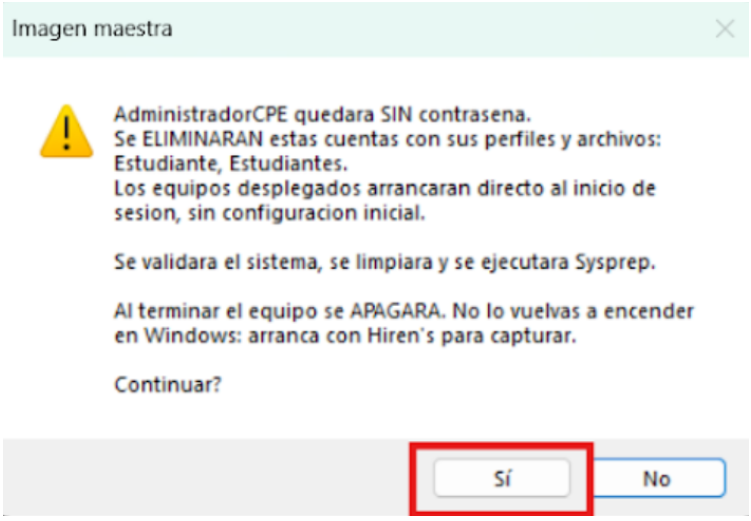


Figura 3.6: Confirmación antes de ejecutar la preparación.

3.3 Comprobaciones automáticas

El script revisa el equipo antes de tocar nada. En la consola inferior se ve cada comprobación con `[OK]`, `[!]` (aviso) o `[X]` (error):

1. Que el equipo no esté unido a un dominio.
2. Que la unidad `C:` no esté cifrada con BitLocker.
3. Que no haya reinicios pendientes.
4. Que el almacenamiento reservado esté desactivado.
5. Que el idioma de la imagen sea español latinoamericano (es-MX).

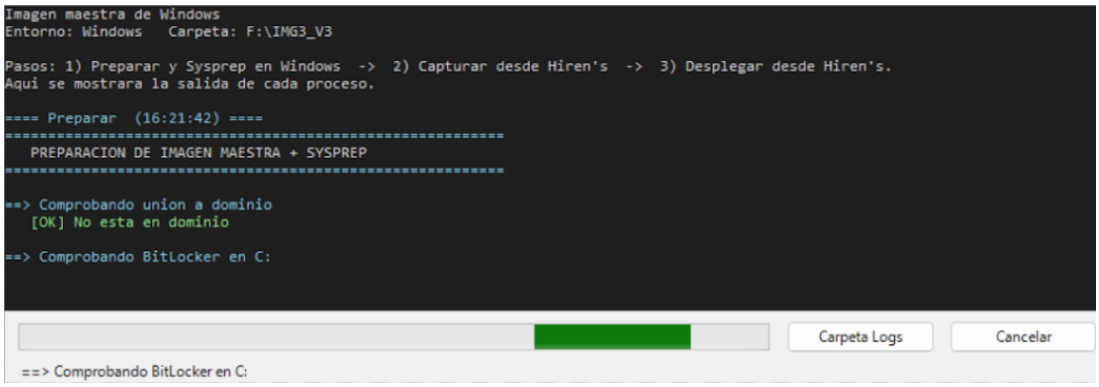


Figura 3.7: Inicio de las comprobaciones: dominio y BitLocker.

3.4 Ajuste del idioma (es-MX)

La imagen siempre queda con **es-MX como único idioma**. Si el equipo no lo tiene, la primera ejecución lo descarga, lo fija como idioma de pantalla y termina con el mensaje `Preparar terminó con errores (código 1)`. No es una falla: pide reiniciar para aplicar el idioma (figura 3.8).

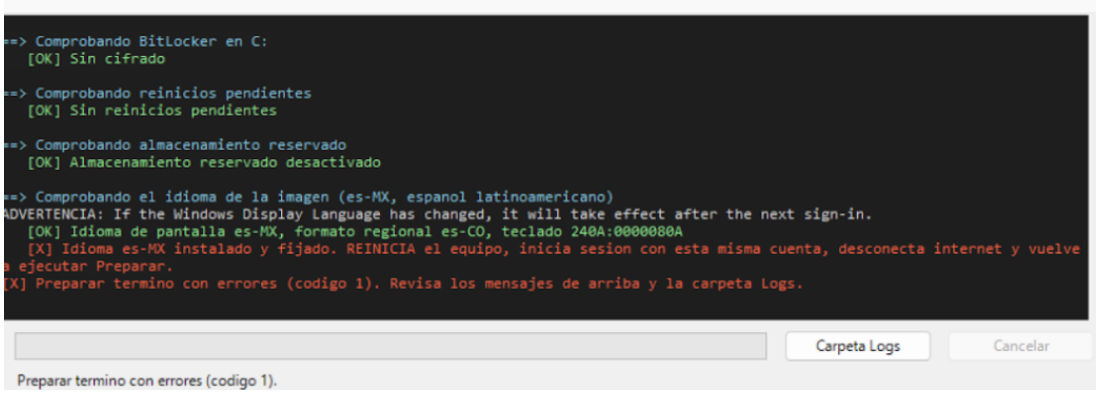
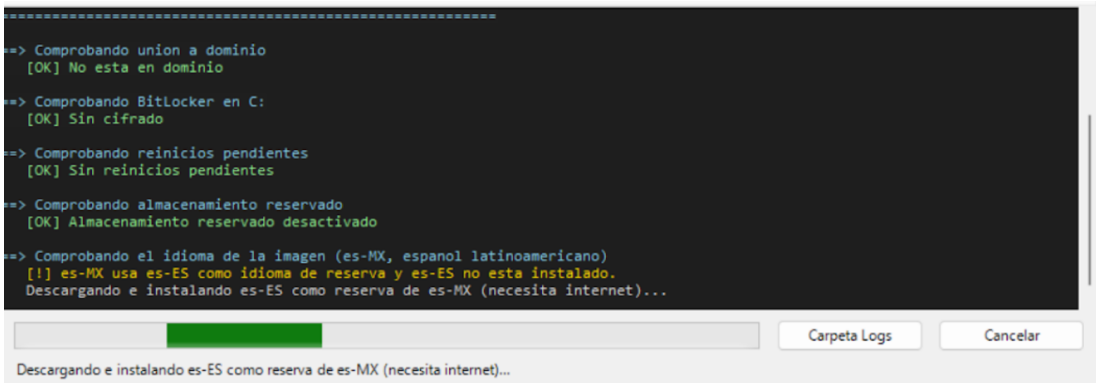


Figura 3.8: Primera ejecución: es-MX instalado y fijado. Se pide reiniciar, iniciar sesión con la misma cuenta, desconectar internet y volver a ejecutar.

En este equipo también faltaba el español de España (es-ES), que Windows usa como idioma de reserva de es-MX. El script lo descargó e instaló y volvió a pedir reinicio (figura 3.9).



(a) Descarga de es-ES como reserva de es-MX.



(b) es-ES instalado; se pide reiniciar de nuevo.

Figura 3.9: Instalación del idioma de reserva.

Qué hacer cuando pide reiniciar

1. Reinicie el equipo.
2. Inicie sesión con la **misma cuenta**.
3. Desconecte internet.
4. Abra otra vez `ImagenMaestra.cmd` y repita la pestaña **Preparar y Sysprep** con las mismas opciones.

Repita hasta que la comprobación de idioma salga en verde.

En la siguiente ejecución la comprobación de idioma sale correcta: `La imagen queda en es-MX como único idioma`. Después el script busca y quita las aplicaciones de la Store que bloquean Sysprep (figura 3.10).



Figura 3.10: Idioma correcto. El proceso continúa con las apps de la Store.

3.5 Limpieza y Sysprep

Con todo en orden, el script:

1. Hace la limpieza básica de archivos temporales.
2. Crea el archivo `C:\Windows\System32\Sysprep\unattend.xml`, que omite la configuración inicial con idioma es-MX, teclado latinoamericano y zona horaria de México.
3. Ejecuta:
   `sysprep.exe /generalize /oobe /shutdown /quiet /unattend:C:\Windows\System32\Sysprep\unattend.xml`

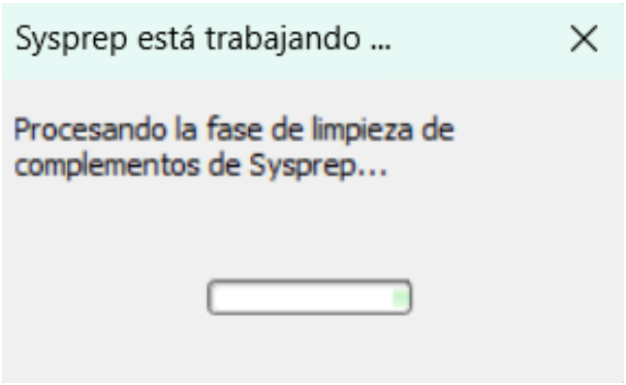


Figura 3.11: Sysprep en ejecución (fase de limpieza de complementos).

Al terminar Sysprep

El equipo se **apaga solo**. **No lo encienda en Windows**: si arranca Windows, Sysprep se consume y hay que preparar de nuevo. El siguiente arranque debe ser desde la memoria USB de Hiren's.

CAPÍTULO 4

Fase 2: captura de la imagen

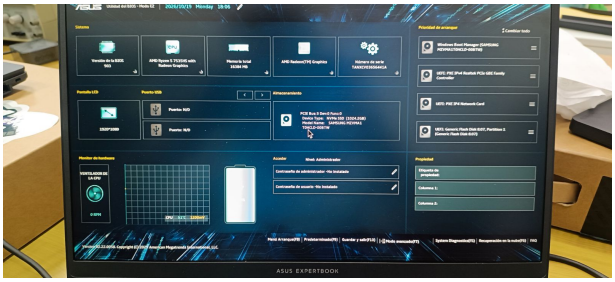
Esta fase se ejecuta en el **mismo equipo de referencia**, arrancando desde la memoria USB de Hiren's BootCD PE.

4.1 Arrancar desde la memoria USB

1. Con el equipo apagado, conecte la memoria USB de Hiren's y el disco externo (figura 1.1).
2. Encienda el equipo y entre a la utilidad de BIOS de ASUS (`F2` al encender). En *Prioridad de arranque* debe aparecer la memoria USB como *UEFI: Generic Flash Disk 8.07* (figura 4.1).
3. Pulse `F8` (*Menú Arranque*) y elija **UEFI: Generic Flash Disk 8.07, Partition 1** (figura 4.2).



(a) Vista general del equipo en la BIOS.



(b) Detalle: SSD Samsung de 1 TB y orden de arranque.

Figura 4.1: Utilidad de BIOS de ASUS (modo EZ).

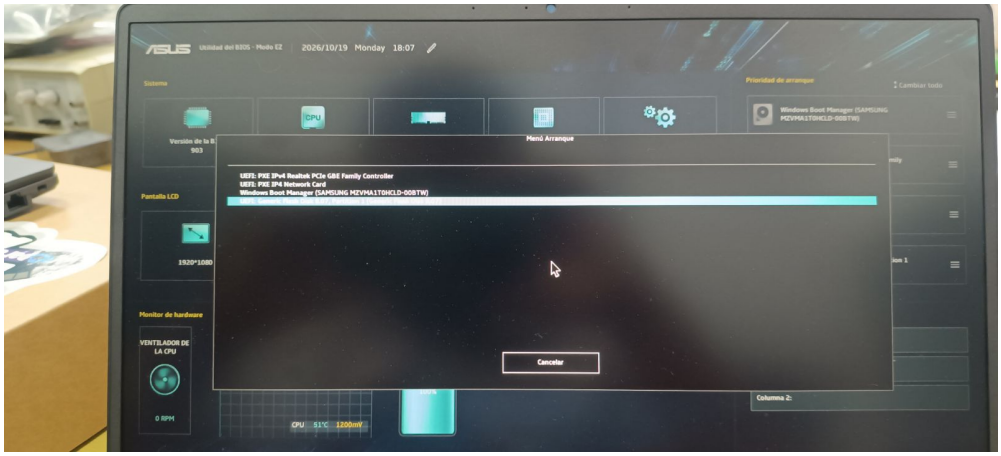
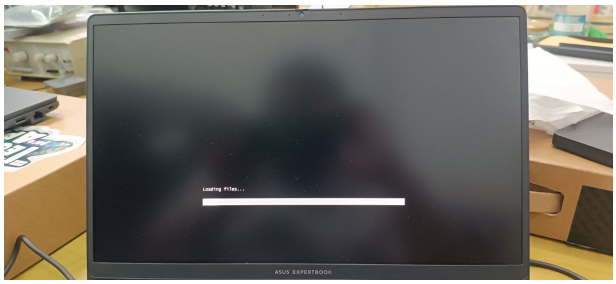


Figura 4.2: Menú de arranque (F8): se elige la memoria USB.

4. Espere a que carguen los archivos y aparezca el escritorio de Hiren's BootCD PE (figura 4.3).



(a) Carga de Hiren's (*Loading files*).



(b) Escritorio de Hiren's BootCD PE Windows 11.

Figura 4.3: Arranque de Hiren's BootCD PE.

4.2 Abrir la herramienta desde el disco externo

1. Abra *This PC*. Identifique el disco externo por su tamaño: aquí es **Local Disk (G:)**, de 931 GB y conectado por USB 3.0 (figura 4.4).
2. Entre a la carpeta `IMG3_V3` y ejecute `ImagenMaestra.cmd` (figura 4.5).

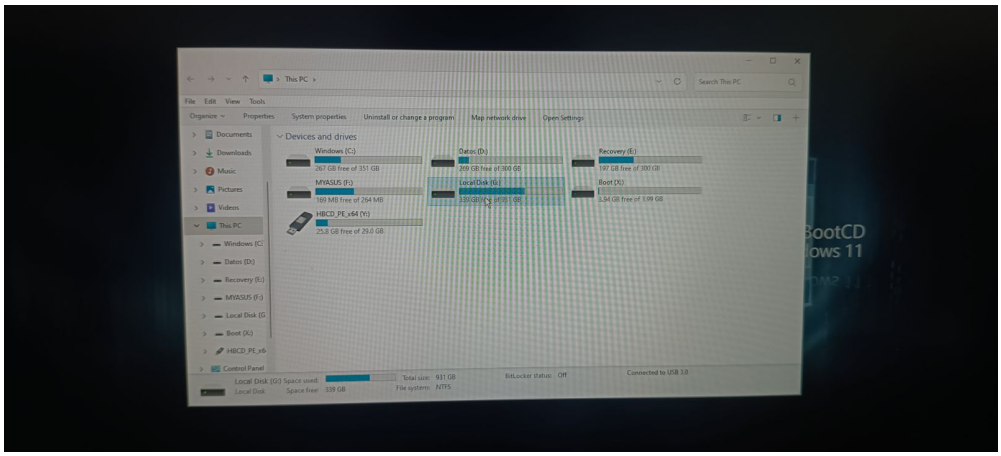
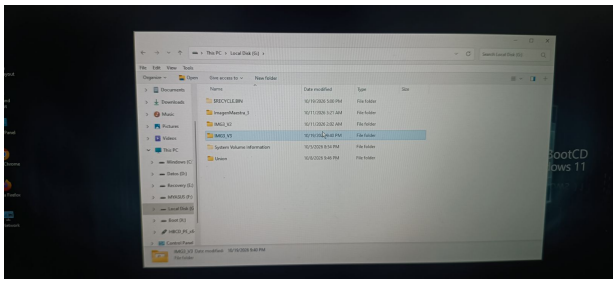


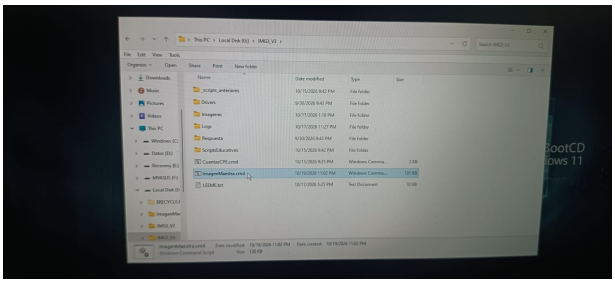
Figura 4.4: Unidades vistas desde Hiren's. El disco externo es `G:`.

Las letras de unidad cambian

En Windows el disco externo era `F:`; en Hiren's pasó a ser `G:`. La herramienta detecta su propia carpeta, así que no hay que ajustar nada.



(a) Carpeta `IMG3_V3` en la raíz de `G:`.



(b) Script `ImagenMaestra.cmd`.

Figura 4.5: Ubicación de la herramienta en el disco externo.

4.3 Configurar la captura

1. En la ventana, vaya a la pestaña **2. Capturar imagen**.
2. En la tabla debe aparecer la partición de Windows, `C:` (351,7 GB), con la columna **Sysprep = Sí**. Esto confirma que la fase 1 terminó bien (figura 4.6).
3. Deje marcada la casilla *Añadir las particiones de recovery y datos del disco (PARTICION_n)*.

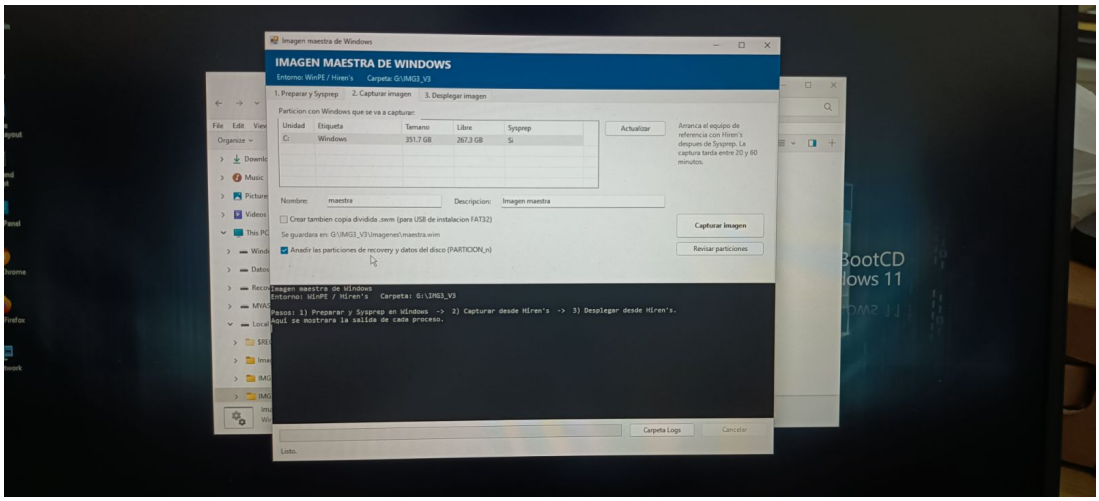


Figura 4.6: Pestaña Capturar imagen con los valores iniciales.

4. Pulse **Revisar particiones** para ver qué se hará con cada partición antes de capturar (figura 4.7).

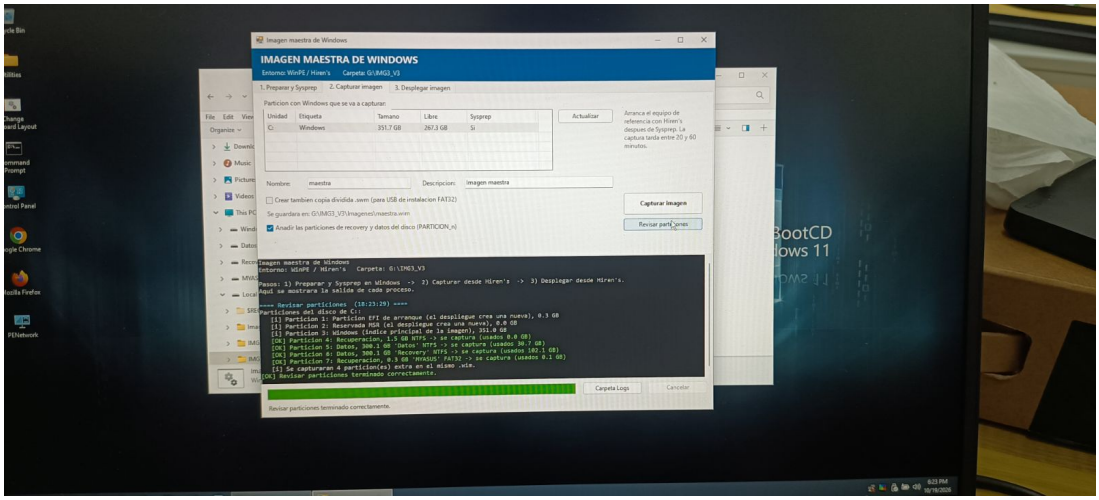


Figura 4.7: Resultado de Revisar particiones.

N.º	Partición	Tamaño	Qué se hace
1	EFI de arranque	0,3 GB	No se captura; el despliegue crea una nueva
2	Reservada MSR	0,0 GB	No se captura; el despliegue crea una nueva
3	Windows (`C:`)	351,0 GB	Índice principal de la imagen
4	Recuperación (WinRE)	1,5 GB	Se captura
5	Datos “Datos”	300,1 GB	Se captura (30,7 GB usados)
6	Datos “Recovery”	300,1 GB	Se captura (102,1 GB usados)
7	Recuperación “MYASUS” (FAT32)	0,3 GB	Se captura (0,1 GB usados)

Tabla 4.1: Particiones del disco del equipo de referencia. Se capturan 4 particiones extra en el mismo archivo `.wim`.

5. En **Nombre** escriba un nombre que identifique el modelo; en este caso escribimos `Asus_Imagen_maestra`. En **Descripción**, *Imagen maestra*. La línea *Se guardará en* muestra la ruta final: `G:\IMG3_V3\Imagenes\Asus_Imagen_maestra.wim` (figura 4.8).

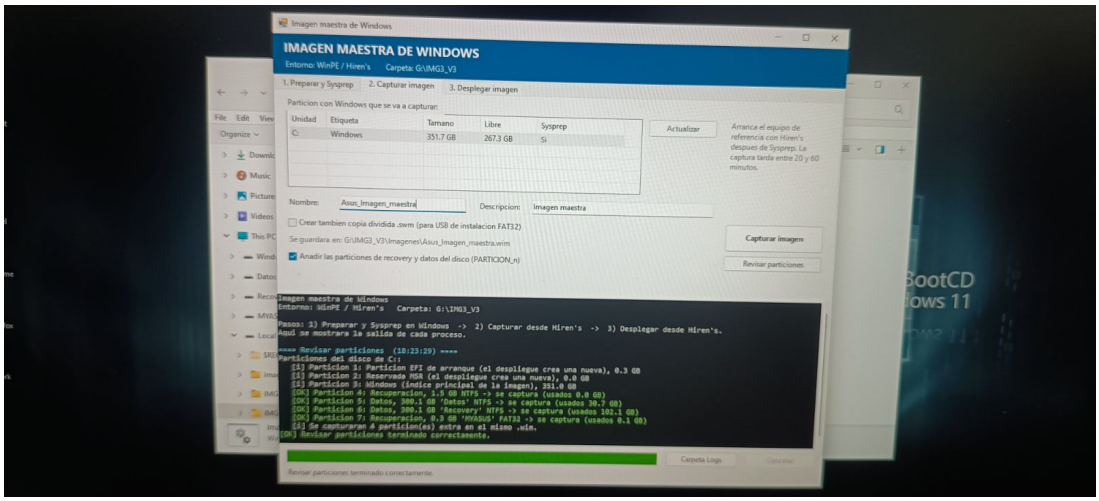


Figura 4.8: Nombre y descripción de la imagen.

4.4 Ejecutar la captura

1. Pulse **Capturar imagen**.
2. Revise origen (`C:\`) y destino, y pulse **Yes** para iniciar (figura 4.9).

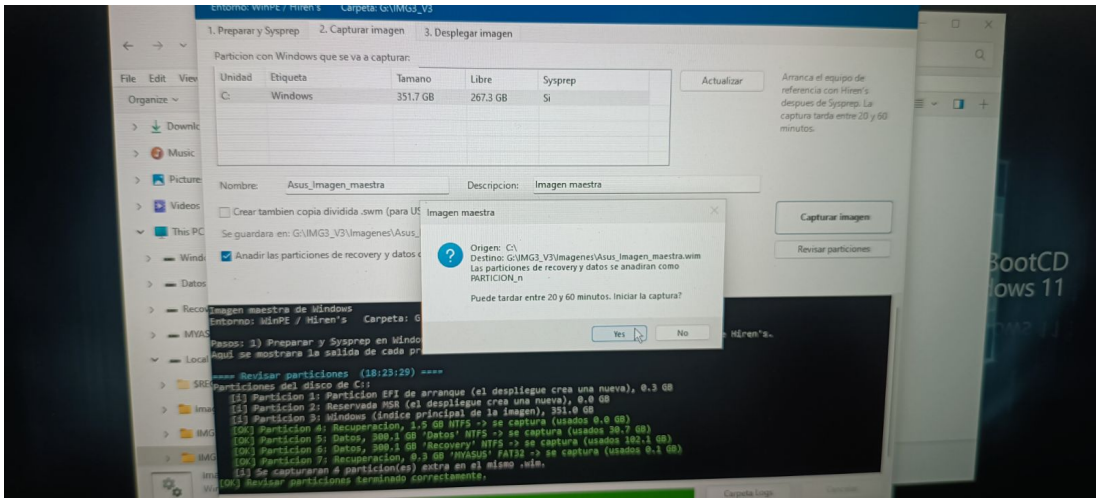
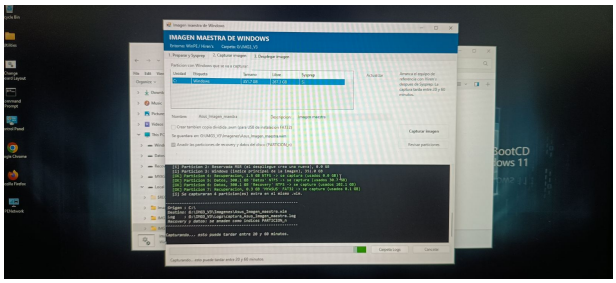
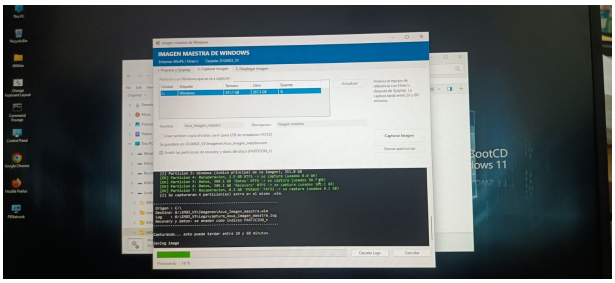


Figura 4.9: Confirmación de la captura.

3. Espere. La captura tarda entre **20 y 60 minutos**. La barra inferior muestra el porcentaje y el registro se guarda en `G:\IMG3_V3\Logs\captura_Asus_Imagen_maestra.log` (figura 4.10).



(a) Inicio: origen, destino y archivo de registro.



(b) Guardando la imagen (18 %).

Figura 4.10: Captura en curso.

4. Al terminar aparece *Imagen capturada correctamente en G:\IMG3_V3\Imagenes* y en la consola `CAPTURA TERMINADA`. Pulse **OK** (figura 4.11).

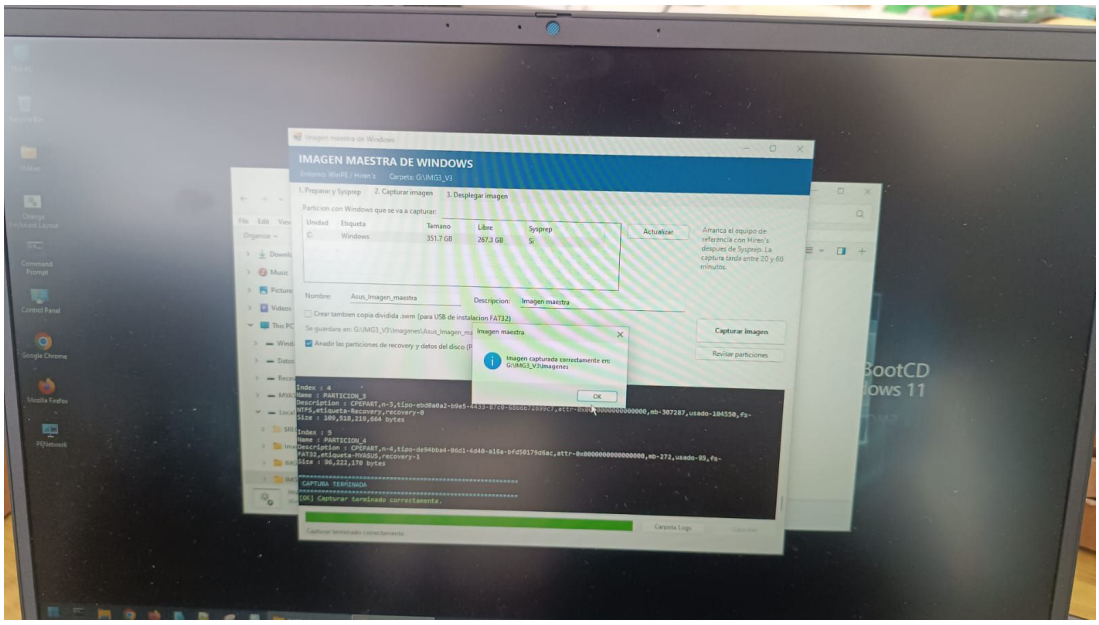


Figura 4.11: Captura terminada correctamente. En la consola se ven los índices `PARTICION_3` y `PARTICION_4` añadidos al `.wim`.

Resultado esperado

El archivo `Asus_Imagen_maestra.wim` (124,2 GB) queda en la carpeta `Imagenes` del disco externo. El índice 1 es Windows y los índices siguientes (`PARTICION_1` a `PARTICION_4`) son las particiones de recuperación y datos.

CAPÍTULO 5

Fase 3: despliegue de la imagen

Esta fase se repite en **cada equipo de destino**, también desde Hiren's BootCD PE.

5.1 Arrancar el equipo de destino

1. Conecte la memoria USB de Hiren's y el disco externo al equipo de destino.
2. Arranque desde la memoria USB igual que en la captura (`F8`, *UEFI: Generic Flash Disk*). Vea las figuras 4.2 y 4.3.
3. Abra `ImagenMaestra.cmd` desde la carpeta `IMG3_V3` del disco externo.

5.2 Elegir imagen y disco de destino

1. Vaya a la pestaña **3. Desplegar imagen**.
2. En **Imagen** elija `Asus_Imagen_maestra.wim (124,2 GB)` y en **Índice** `1 - Asus_Imagen_maestra`.
3. Compruebe a la derecha:
   - **Firmware**: UEFI (detectado).
   - **Respuesta\unattend.xml**: no (se usa el que creó la fase 1).
4. En **Disco de DESTINO** elija el disco interno. La columna *Nota* indica si la imagen cabe:

Disco	Modelo	Tamaño	Interfaz	Nota
0	Samsung MZVMA1T0HCLD-00BTW	953,9 GB	SCSI	Cabe ← destino
1	Toshiba External USB	931,5 GB	USB	Contiene las imágenes
2	Generic Flash Disk USB	29,0 GB	USB	Pequeño: faltan 248,9 GB

Tabla 5.1: Discos detectados. La imagen necesita un disco mínimo de 717,7 GB.

5. Pulse **Desplegar imagen**.
6. Aparece *Confirmar borrado del disco*, con el modelo y el tamaño del disco que se va a borrar. Si es el correcto, escriba `BORRAR` y pulse **Borrar y desplegar** (figura 5.1).

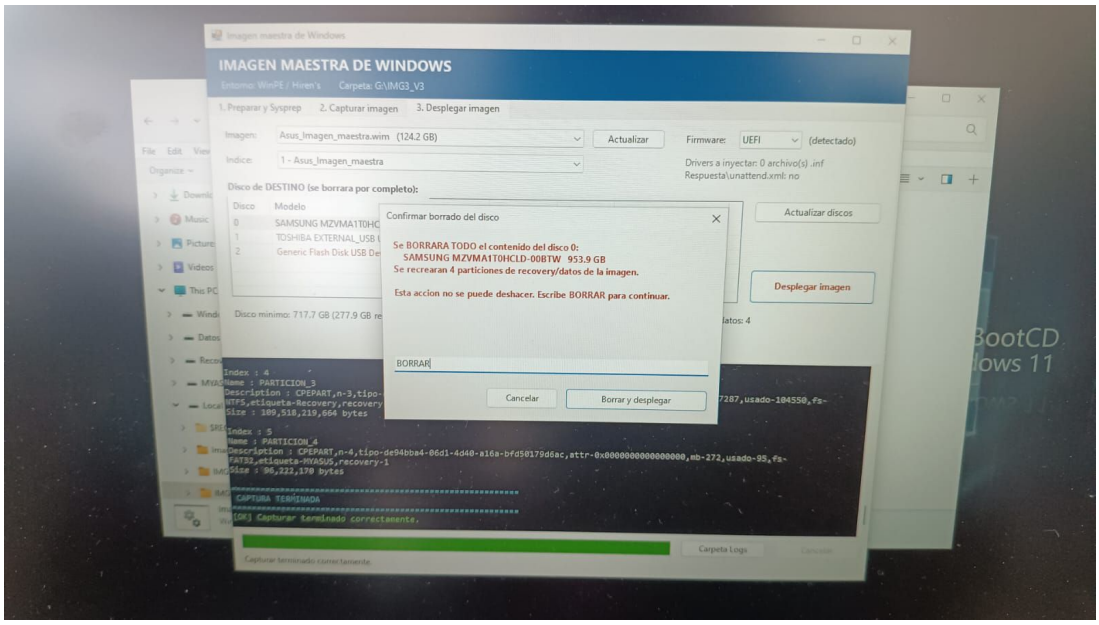


Figura 5.1: Confirmación del borrado del disco 0 (Samsung, 953,9 GB). Se recrearán 4 particiones de recuperación y datos.

Importante

Verifique que el disco elegido **no** sea el disco externo ni la memoria USB. La acción no se puede deshacer.

5.3 Proceso automático

Después de confirmar, el script hace todo sin intervención:

1. Particiona el disco según el firmware (UEFI: EFI + MSR + Windows).
2. Aplica la imagen de Windows (índice 1).
3. Inyecta los drivers de la carpeta `Drivers` (si hay).
4. Copia `Respuesta\unattend.xml` (si existe).
5. Crea el arranque con `bcdboot`.
6. Recrea después de Windows las particiones de recuperación y datos (índices `PARTICION_n`), con su tipo y atributos, y registra el entorno de recuperación (WinRE).

Al terminar aparece *Despliegue terminado. Retira el USB y el disco externo antes de que arranque Windows. ¿Reiniciar ahora?*

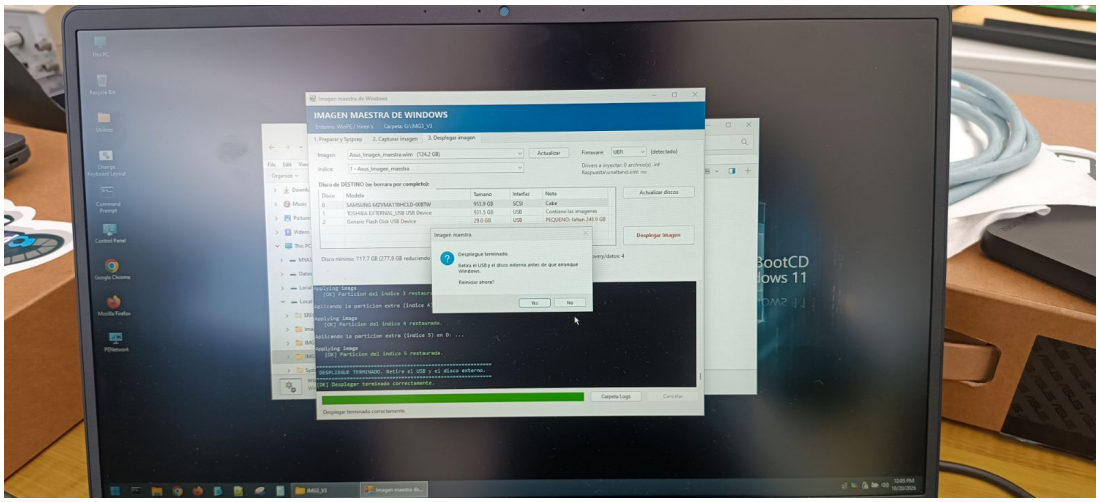
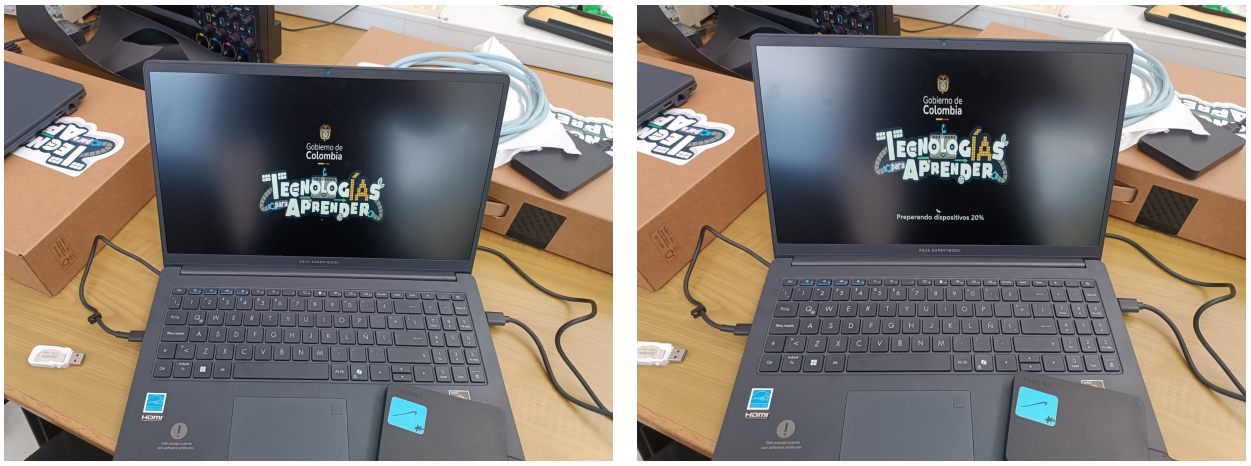


Figura 5.2: Despliegue terminado. Se restauraron las particiones de los índices 3, 4 y 5.

7. Pulse **Yes** para reiniciar y **retire la memoria USB y el disco externo**.

5.4 Primer arranque del equipo desplegado

En el primer arranque Windows termina de configurar el hardware. Aparece el logotipo de arranque personalizado y el mensaje *Preparando dispositivos* (figura 5.3).



(a) Logotipo de arranque. **(b)** *Preparando dispositivos 20 %.*

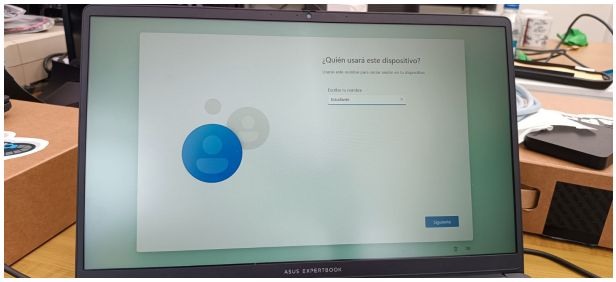
Figura 5.3: Primer arranque tras el despliegue.



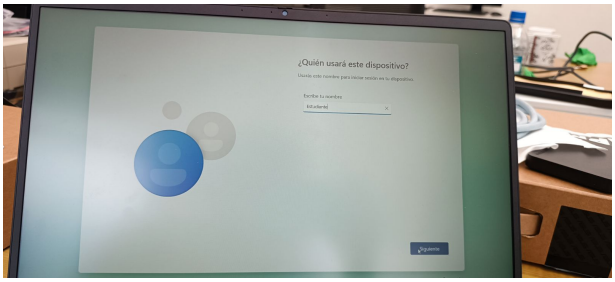
Figura 5.4: Carga de Windows 11.

En este despliegue Windows mostró la pantalla de configuración inicial para crear el usuario:

1. En *¿Quién usará este dispositivo?* escriba el nombre del usuario (en este caso, `Estudiante`) y pulse **Siguiente** (figura 5.5).
2. En *Crear una contraseña muy fácil de recordar* deje el campo vacío para que la cuenta quede sin contraseña y pulse **Siguiente** (figura 5.6).



(a) Nombre del usuario.



(b) Pulsar Siguiente.

Figura 5.5: Creación de la cuenta local.

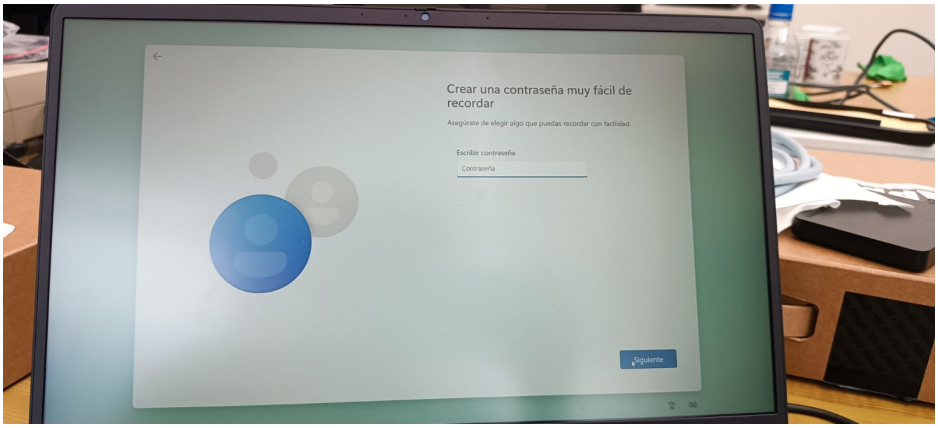


Figura 5.6: Pantalla de contraseña.

3. Espere mientras Windows prepara la sesión: *Hola*, *Lo estamos preparando todo*, *Esto podría tardar algunos minutos* y *Ya casi está*. No apague el equipo.

4. Aparece el escritorio con la personalización de la imagen: fondo *Computadores para Educar*, accesos directos a los programas educativos (Arduino IDE, Audacity, Google Chrome, entre otros) y la ventana *Contenidos Educativos CPE* (figura 5.7).

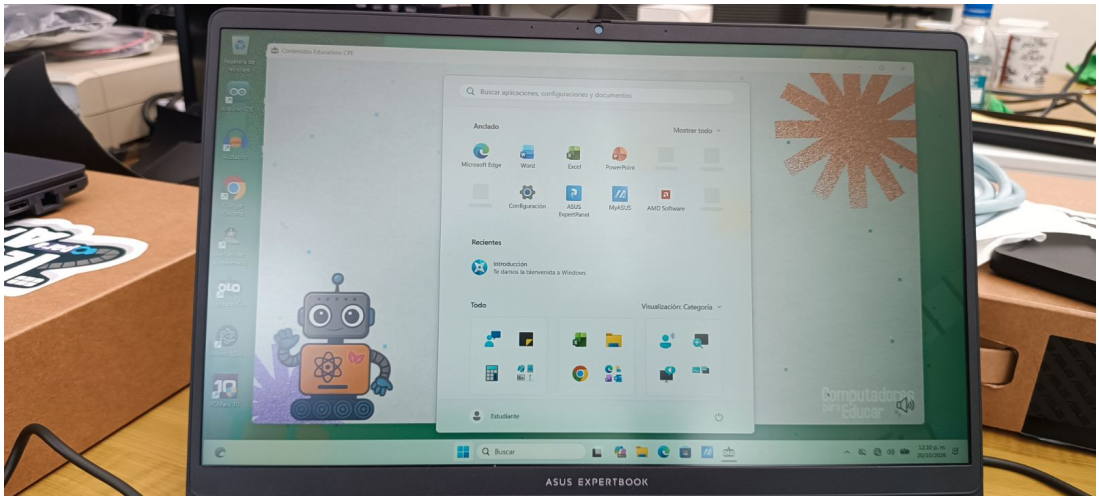


Figura 5.7: Escritorio del equipo desplegado, con la sesión *Estudiante*.

CAPÍTULO 6

Verificación del equipo desplegado

Después del despliegue se comprobó que las particiones y el entorno de recuperación quedaron igual que en el equipo de referencia.

6.1 Particiones

Abra *Administración de discos* (clic derecho en Inicio → *Administración de discos*). El disco 0 debe mostrar las mismas particiones que el equipo de referencia (figura 6.1).

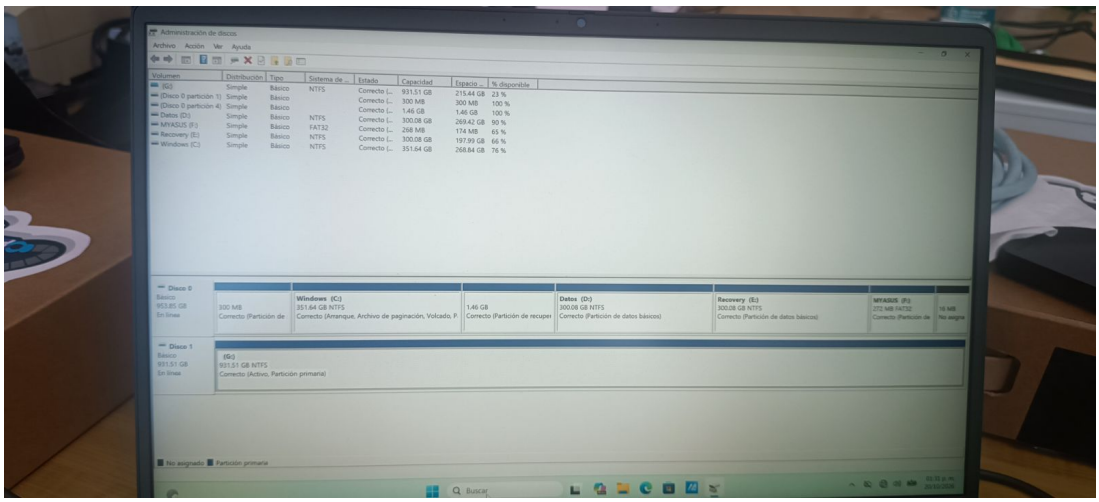


Figura 6.1: Administración de discos en el equipo desplegado. El disco 1 es el disco externo, conectado para la revisión.

Partición	Tamaño	Sistema	Estado
EFI (sistema)	300 MB	FAT32	Creada por el despliegue
Windows (`C:`)	351,64 GB	NTFS	Arranque, archivo de paginación
Recuperación (WinRE)	1,46 GB	NTFS	Restaurada
Datos (`D:`)	300,08 GB	NTFS	Restaurada
Recovery (`E:`)	300,08 GB	NTFS	Restaurada
MYASUS (`F:`)	272 MB	FAT32	Restaurada

Tabla 6.1: Particiones del disco 0 después del despliegue.

6.2 Entorno de recuperación (WinRE)

1. En la búsqueda de Windows escriba `recuperación` y abra *Opciones de recuperación* (figura 6.2).

2. En *Sistema* → *Recuperación*, junto a *Arranque avanzado*, pulse **Reiniciar ahora** y confirme (figura 6.3).

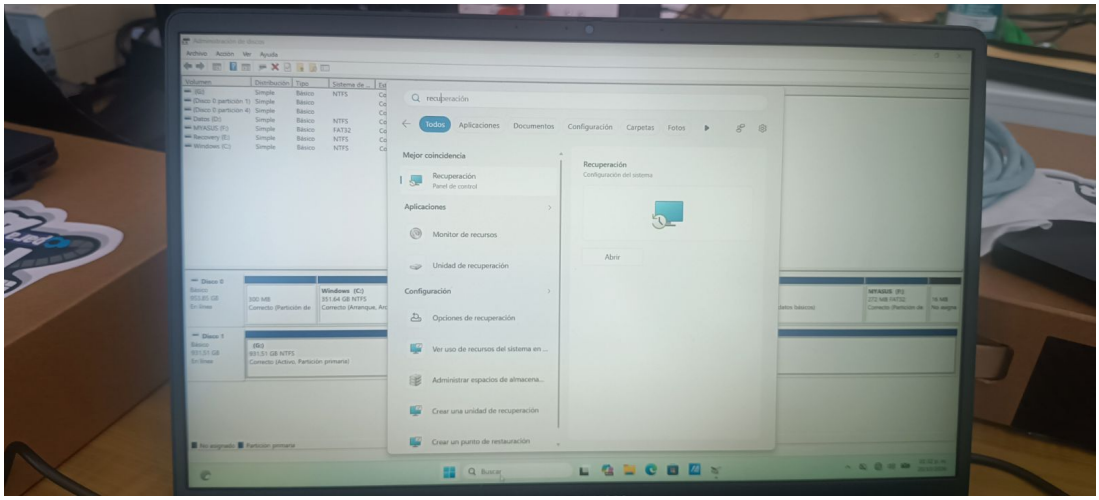
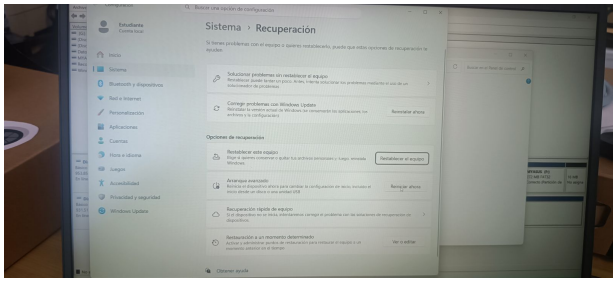
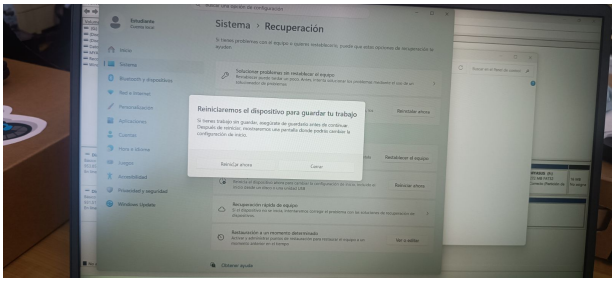


Figura 6.2: Búsqueda de las opciones de recuperación.



(a) *Sistema* → *Recuperación*.



(b) Confirmar el reinicio.

Figura 6.3: Arranque avanzado desde Configuración.

3. El equipo reinicia en WinRE. En *Choose an option* elija **Troubleshoot** (figura 6.4).

4. En *Troubleshoot* deben aparecer *Reset this PC*, *MyASUS in WinRE* y *Advanced options*. Entre a **Advanced options** (figura 6.5).



Figura 6.4: Pantalla *Choose an option* del entorno de recuperación: se selecciona *Troubleshoot*.



(a) *Troubleshoot*, con la herramienta MyASUS.



(b) *Advanced options*.

Figura 6.5: Opciones de solución de problemas.

5. Vuelva atrás y elija **Continue** para salir a Windows 11.

Resultado esperado

WinRE arranca y muestra las herramientas del fabricante (MyASUS in WinRE). Eso confirma que la partición de recuperación se restauró y quedó registrada.

CAPÍTULO 7

Resumen rápido

Paso	Acción	Sección	Figura
1	Copiar la carpeta de la herramienta a la raíz del disco externo	2.2	2.3
2	En Windows, sin internet: Preparar y Sysprep con las opciones marcadas	3.2	3.5
3	Si pide reiniciar por el idioma: reiniciar y repetir el paso 2	3.4	3.8
4	Esperar a que Sysprep apague el equipo; **no** arrancar Windows	3.5	3.11
5	Arrancar Hiren's desde la USB (F8) con el disco externo conectado	4.1	4.2
6	Capturar imagen: revisar particiones, poner nombre y capturar	4.3 y 4.4	4.8
7	En cada equipo de destino: arrancar Hiren's y abrir la herramienta	5.1	4.3
8	Desplegar imagen: elegir imagen y disco, escribir `BORRAR`	5.2	5.1
9	Retirar USB y disco externo, reiniciar y completar el primer inicio	5.3 y 5.4	5.7
10	Verificar las particiones y el entorno de recuperación (WinRE)	6.1 y 6.2	6.1

Tabla 7.1: Lista de pasos del proceso completo.